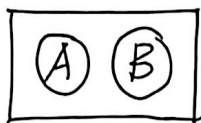


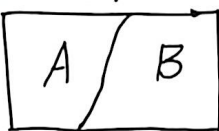
概率论和数理统计 (补天) (忽略严谨性版)

Ch1. Introduction

• $A \cap B = \emptyset$. 互斥/互不相容.



• $\begin{cases} A \cup B = S \\ A \cap B = \emptyset \end{cases}$ 即 $B = \bar{A}$. 对立/互逆



• $P(A) = 0$ 不能推出 $A = \emptyset$.

• 全概率公式: $P(A) = \sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)$

其中 $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ 构成 S 的划分.

• 贝叶斯公式: $P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$

(已知结果, 求原因).

• 相互独立 $P(AB) = P(A)P(B)$

互斥和独立是两码事!

相互独立 $\longrightarrow$ 两两独立.

$P(A_1 A_2 \dots A_k) = \prod_{i=1}^k P(A_i)$. (任意排 k 个, 都成立).

Ch2. Random Variables

1. 离散型变量. $P(X = X_k) = P_k, k = 1, 2, \dots$

概率分布律

X	X_1	X_2	$\dots$
P	P_1	P_2	$\dots$

分布	分布律	$E(X)$	$Var(X)$
0-1分布 $0-1(p)$	$P(X=k) = p^k(1-p)^{1-k}$	p	$p(1-p)$
二项分布 $B(n, p)$	$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	$P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ
几何分布 $Geom(p)$	$P(X=k) = (1-p)^{k-1} p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$

二项分布与泊松分布的近似:

概率 $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \approx e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, 其中 $\lambda = np$.

分布函数: $F(x) = P(X \leq x)$.

性质: 单调递增, $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$, 右连续.

2. 连续型随机变量.

概率密度函数: $f(x)$, 满足

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

性质: $F(x) = f(x)$, $f(x)$ 可能 > 1 .

分布	密度函数	$E(X)$	$Var(X)$
均匀分布 $U(a, b)$	$f(x) = \frac{1}{b-a}, x \in (a, b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $Exp(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2\}$	μ	σ^2

指数分布: 分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

性质: "无记忆性". $P(X > t_0 + t | X > t_0) = P(X > t)$

正态分布: $\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \varphi(t) dt$, 其中

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{x^2}{2}\right\}$$

eg. 设随机变量 X 在 $(0, \pi)$ 均匀分布, 求

$Y = \sin X$ 的概率密度函数.

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\sin X \leq y) = \frac{2 \arcsin y}{\pi}$$

$$\therefore f_Y(y) = \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}, 0 \leq y \leq 1.$$

Ch3. Multivariable

1. 离散型: $P(X = X_i, Y = Y_j) = P_{i,j}$.

联合概率分布律.

边缘分布律: $P(X = X_i) = \sum_j P(X = X_i, Y = Y_j)$.

条件分布律: $P(X = X_i | Y = Y_j) = \frac{P(X = X_i, Y = Y_j)}{P(Y = Y_j)} = \frac{P_{i,j}}{P_{\cdot,j}}$

联合分布函数: $F(x, y) = P(X \leq x \cap Y \leq y) = P(X \leq x, Y \leq y)$.

边缘分布函数: $F_X(x) = F(x, +\infty)$.

条件分布函数: $F_{X|Y}(x|y) = \frac{P(X \leq x, Y = y)}{P(Y = y)}$.

2. 连续型: 大差不差.

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

条件概率密度函数

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} \quad \star$$

注意区分条件概率分布函数

$$F_{X|Y}(x|y) = \frac{\int_{-\infty}^x f(x,y) dx}{f_Y(y)}$$

二维均匀分布.

设 (X,Y) 在 D 区域有值, 则

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\text{area}(D)}, & (x,y) \in D. \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

二元均匀分布的条件分布仍为均匀分布.

☆: 随机变量的相互独立.

$$1. P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x) \cdot P(Y \leq y).$$

$$\text{等价于 } F(x,y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$$

$$\text{等价于 } f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \star$$

卷积公式: 当 X 和 Y 相互独立时, $Z = X + Y$:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx \end{aligned}$$

Ch 4. 随机变量的数字特征.

$$1. \text{期望 } E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} X_k P_k \quad \text{离散}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \quad \text{连续}$$

性质: 设 X 和 Y 是两个相互独立的变量,

$$\text{则 } E(XY) = E(X) \cdot E(Y).$$

$$2. \text{方差: } \text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - E^2(X)$$

$$\text{标准差: } \sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

$$\text{性质: } \text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X,Y)$$

$$\text{当 } X, Y \text{ 独立, } \text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

$$3. \text{变异系数 } C_v(X) = \frac{\sqrt{\text{Var}(X)}}{E(X)} = \frac{\sigma}{\mu}.$$

反映了 X 在以它的中心位置为标准时, 取值的高散程度.

$$4. \text{协方差 } \text{Cov}(X,Y) = E\{(X - E(X))(Y - E(Y))\} \\ = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$\text{性质: } \text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X,Y).$$

$$\text{Cov}(X_1+X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$$

5. 相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

刻画线性相关程度.

$$\rho_{XY} > 0, \text{ 正相关}; \rho_{XY} < 0, \text{ 负相关}$$

$$\rho_{XY} = 0, \text{ 不相关. (等价条件: } \text{Cov}(X,Y) = 0.$$

$$E(XY) = E(X)E(Y).$$

$$\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$



※ 对于二维正态分布, 不相关 $\Leftrightarrow$ 独立.

6. 矩.

$$i) K \text{ 阶(原点)矩: } E(X^K)$$

$$ii) K \text{ 阶中心矩: } E\{(X - E(X))^K\}$$

Ch 5. 大数定律, 中心极限定理

1. 依概率收敛

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - Y| > \varepsilon) = 0.$$

$$\text{则称 } Y_n \xrightarrow{P} Y, n \rightarrow +\infty.$$

$$\text{Markov 不等式: } P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(|X|^k)}{\varepsilon^k}$$

$$\text{Chebyshev 不等式: } P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

2. 大数定律.

i) 辛钦大数定律: $\{X_i\}$ 独立且同分布, 有 μ .

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu, n \rightarrow +\infty.$$

ii) Chebyshev 大数定律推论: $\{X_i\}$ 独立, 相同 μ, σ^2 .

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu, n \rightarrow +\infty.$$

3. 中心极限定理

独立且同分布的中心极限定理: $\{X_i\}$ 独立同分布, 有 μ, σ^2 .

则对于充分大的 n , 有 $\sum_{i=1}^n X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$.

eg. 在 n 重 Bernoulli 试验中, $P(A) = 0.75$, 现做 n 次试验 A , 估计 A 出现的频率在 $0.74 \sim 0.76$ 的概率.

① 用“中心极限定理”.

$$X_n \sim B(n, 0.75).$$

$$E(X_n) = 0.75n, \text{Var}(X_n) = 0.1875n$$

$$\text{故 } \bar{X} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0.75, \frac{0.1875}{n})$$

$$P(0.74 < \bar{X} < 0.76) \approx 1 - 2\Phi\left(\frac{-0.01}{\sqrt{0.1875/n}}\right) = 2\Phi\left(\frac{0.04\sqrt{n}}{\sqrt{3}}\right) - 1.$$

② 用“Chebyshev 不等式”.

$$E(\bar{X}) = 0.75, \text{Var}(\bar{X}) = \frac{0.1875}{n}.$$

$$P(|\bar{X} - 0.75| \leq 0.01) \geq 1 - \frac{0.1875/n}{0.01^2} = 1 - \frac{1875}{n}.$$

Ch 6. 统计量与采样分布

1. 统计量: 设 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本.

$g(X) = g(X_1, \dots, X_n)$ 不含任何未知参数,

则称 $g(X)$ 为统计量.

2. 样本均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ (期望意下) ... 对应 μ

样本方差: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$... 对应 σ^2

样本 k 阶矩: $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

样本 k 阶中心矩: $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$.

3. χ^2 分布

$\{X_i\}$ 独立同分布, $X_i \sim N(0, 1)$, 则

$$\chi_n^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$$

性质: $E(\chi_n^2) = n, \text{Var}(\chi_n^2) = 2n$. (可加性)

$Y_1 \sim \chi^2(n_1), Y_2 \sim \chi^2(n_2)$, 则 $Y_1 + Y_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

4. t 分布 (学生分布)

设 $X \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n), X, Y$ 独立, 则

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$$

性质: $E(T) = 0, \text{Var}(T) = \frac{n}{n-2}$.

当 n 足够大时, $t(n)$ 接近于 $N(0, 1)$.

图像关于 $x=0$ 对称.

5. F 分布

$U \sim \chi^2(n_1), V \sim \chi^2(n_2), U, V$ 独立, 则

$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2} \sim F(n_1, n_2).$$

性质: 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$.

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$$

若 $\xi \sim t(n)$, 则 $\xi^2 \sim F(1, n)$.

6. 采样分布.

① 一般情形: $E(\bar{X}) = \mu, \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$

$$E(S^2) = \sigma^2, E(B_2) = \frac{(n-1)\sigma^2}{n}$$

② $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: i) $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

$$X = (X_1, \dots, X_n) \quad \text{ii) } \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad \star$$

iii) $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立.

③ $X = (X_1, \dots, X_{n_1}) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$.

$Y = (Y_1, \dots, Y_{n_2}) \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

X, Y 相互独立.

$$\text{i) } F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1).$$

$$\text{ii) } \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1).$$

Ch 7. 估计量

1. 点估计

矩法 (用样本矩估计总体矩) 矩估计不一定唯一!

方法: 先算总体矩, 解出每个参数关于总体矩的表达式, 再代入样本矩.

2. 极大似然估计 (用最像 θ 真值的值去估计 θ).

似然函数 $L(\theta) = L(\theta; X)$

$$= \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

极大似然估计 $\hat{\theta} = \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} L(\theta).$

eg. 设总体 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布, 试由样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 求出 θ 的估计量.

① "矩估计": $\mu_1 = \frac{\theta}{2} \Rightarrow \hat{\theta} = 2\bar{X}.$

② "极大似然估计": $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

故 $\hat{\theta} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n).$

极大似然估计的不变原则:

设 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的极大似然估计量, $g(\theta)$ 是 θ 的连续函数, 则 $g(\hat{\theta})$ 的极大似然估计量为 $g(\hat{\theta})$.

对于正态分布的 MLE, $\hat{\mu}_{MLE} = \bar{X}.$

$$\hat{\sigma}_{MLE}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Δ (注意不是 S^2).

3. 衡量"估计量"的准则.

1) 无偏性准则. 若 θ 的估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X)$ 满足

$$E(\hat{\theta}) = \theta.$$

则称 $\hat{\theta}$ 为无偏估计量.

(用于保证 $\hat{\theta}$ 无系统误差).

2) 有效性准则. 若 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的估计量,

$$\operatorname{Var}(\hat{\theta}_1) < \operatorname{Var}(\hat{\theta}_2)$$

则称 $\hat{\theta}_1$ 更有效.

3) 均方误差原则 $MSE(\hat{\theta}) = E\{(\hat{\theta} - \theta)^2\}$

当 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计时, $MSE(\hat{\theta}) = \operatorname{Var}(\hat{\theta}).$

(在实际应用中, 人们认为均方误差准则比无偏性准则更重要).

4) 相合性准则. 设 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的估计量, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时,

(这一块的题要牵扯上 $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$, 则称 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计量. 依概率收敛, 综合).

4. 区间估计

置信区间 $P(\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha$ → 置信度

称 $(\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U)$ 为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的 (双侧) 置信区间.

$$P(\hat{\theta}_L < \theta) \geq 1 - \alpha$$

称 $(\hat{\theta}_L, +\infty) \dots$ 单侧 置信区间.

枢轴量法

样本和待测参数的函数,

其分布不能依赖于未知参数 $\star$

特殊情形: 对于单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2).$

① 求 μ 的置信区间:

i) σ 已知, 取 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ 作为枢轴量.

ii) σ 未知, S^2 已知, 取 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 作为枢轴量.

② 求 σ^2 的置信区间:

i) μ 已知, 取 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n).$

ii) μ 未知, S^2 已知, 取 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$

对于两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2).$

① $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间:

i) σ_1^2, σ_2^2 已知, $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}).$

$$\text{取 } \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1).$$

ii) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 未知, 我觉得不考.

② $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间:

i) μ_1, μ_2 已知, 取 $\frac{\frac{1}{\sigma_1^2} \sum (X_i - \mu_1)^2 / n_1}{\frac{1}{\sigma_2^2} \sum (Y_i - \mu_2)^2 / n_2} \sim F(n_1, n_2)$

ii) μ_1, μ_2 未知, 取 $\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1).$

Ch8. 假设检验.

原假设 H_0 , 备择假设 H_1 .

P-值: 让此样本做出"拒绝 H_0 "的最小显著值 α .

如果 $p \leq \alpha$, 则在显著性水平 α 下, 拒绝 H_0 .
 $p > \alpha$. 接受

假设检验的逻辑:

给定假设 $\rightarrow$ 在假设下发生了小概率事件

$\rightarrow$ 拒绝假设 (否则就保留假设)

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

key: 1. 想清楚独立!

2. 构造统计量, 枢轴量

3. 分布 or 密度?

第一类错误: 弃真

第二类错误: 取伪

浙江大学2025-2026 学年秋冬学期

《概率论和数理统计》课程（周三班） 第一次小测试卷

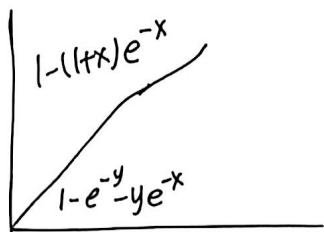
诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪

考生姓名: _____ 学号: _____ 所属院系: _____ 作业本编号: _____

设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为:

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ 1 - e^{-y} - ye^{-x}, & 0 \leq y < x, \\ 1 - (1+x)e^{-x}, & 0 \leq x \leq y. \end{cases}$$

- (1) 求 Y 的边际分布函数 $F_Y(y)$; (2) 判断 (X, Y) 是否为二维连续型随机变量? (需给出详细理由) 若是, 请给出联合概率密度函数; (3) 求 $P(-0.2 < Y < 1.5 | X = 2)$; (4) 令 $\xi = \begin{cases} 1, & \text{当 } Y > X/2; \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$ 求 $Z = \xi \cdot X$ 的分布, 并给出 $P(Z = 0)$; (5) 判断 X 与 ξ 的独立性, 并详细说明理由.



$\exists f(\cdot, \cdot) \geq 0, s.t.:$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(s, t) dt ds.$$

当 $y < 0$ 时, $F(x, y) = 0$.

(1) $F_Y(y) = F(+\infty, y) = 1 - e^{-y}$

当 $y > 0$ 时,

(2) 即判断 $F(x, y)$ 是否在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 且存在概率密度函数.

在 $x=0$ 处: $F(0, y) = F(0-0, y) = 0$.

在 $y=0$ 处: $F(x, 0) = F(x, 0-0) = 0$.

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

在 $x=y$ 处: $F(x, y) = F(x, y-0) = 1 - (1+x)e^{-x}$

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0 \\ e^{-x}, & 0 \leq y < x \\ 0, & 0 \leq x < y \end{cases} \quad \text{故是二维连续型随机变量.}$$

(3) $P(-0.2 < Y < 1.5 | X=2) = \frac{\int_{-0.2}^{1.5} f(2, y) dy}{f_X(2)} = \frac{1.5e^{-2}}{2e^{-2}} = \frac{3}{4}$ ✓

(4) 当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$.

当 $z \geq 0$ 时, $F_Z(z) = P(Z \leq z | \xi=0)P(\xi=0) + P(Z \leq z | \xi=1)P(\xi=1)$.

$$= \iint_{y \leq \frac{z}{2}} f(x, y) dx dy + \iint_{y > \frac{z}{2} \text{ 且 } x \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{z}{e^z} - \frac{1}{e^z} \right) = 1 - \frac{z+1}{2e^z}$$

$P(Z=0) = F_Z(0) - F_Z(0-0) = \frac{1}{2}$ ✓

$$f_{Y|X}(y|z) = \frac{f(z, y)}{f_X(z)}$$

=

$$Y|X=2 \sim U(0, 2)$$

(5) $F_{X|\xi}(x|1) = P(X \leq x | Y > \frac{x}{2}) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - \frac{x+1}{e^x}, & x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow F_X(x)$

$F_{X|\xi}(x|0) = P(X \leq x | Y \leq \frac{x}{2}) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - \frac{x+1}{e^x}, & x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow F_X(x)$

$\therefore$ 条件分布不随 ξ 取值变化

$\therefore X$ 与 ξ 独立.

$\exists$ 非 X 独立.

$$\underbrace{P(0 \leq z | \xi=0)}_1 \underbrace{P(\xi=0)}_{Y \leq \frac{x}{2}} + \underbrace{P(X-1 \leq z | \xi=1)}_1 P(\xi=1)$$

$$P(X \leq x | \xi=k) \Rightarrow P(X \leq x)$$

$\forall x \in \mathbb{R}$ $\forall \xi$ 取值.

$$\frac{P(X \leq x, Y > \frac{x}{2})}{P(\xi=1)} P(\xi=1)$$

2022-2023 学年第一学期期末考试试卷

一、填空题

1、甲盒中有 3 个红球，2 个白球，乙盒中有 2 个红球，2 个白球。从甲盒中不放回的取出 2 个球放入乙盒，再从乙盒放回的取出 2 球。

(1) 从甲盒取出 2 个红球的概率 $\frac{3}{10}$; (2) 从乙盒取出 2 个红球的概率 $\frac{53}{180}$

2、X 服从参数为 1.5 的泊松分布。 $X \sim P(1.5)$

(1) $\text{Var}(2X-4)$: 6

(2) $X_1, \dots, X_{150}$ 是从总体简单随机抽样的样本, $\frac{1}{15} \sum_{i=1}^{150} X_i$ 服从 $N(1.5, 1)$ 分布。

3、 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1 \\ x-3, & 3 < x < 4 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

(1) $E[\min(x, 1)] = \frac{1}{2}$; (2) $3 < x < 4$ 时, $F(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 5$

4、 $(x, y) \sim N(1, 2, 1, 4, \frac{1}{2})$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\{-\frac{1}{2}(x-1)^2\}$, $a = \frac{5}{2}$ 时, $aX=Y$ 与 $X+Y$ 相互独立。

$3(\frac{x-1}{y-x-1})^2 \sim F(1, 1)$ 分布。

5、 $X \sim N(\mu, 4)$ 。从总体简单随机抽取 16 个样本。作出假设, $H_0: \mu = 2, H_1: \mu < 2$ 。拒绝域

$W = \{\bar{X} > 3\}$ 。求:

(1) 犯第一类错误的概率;

(2) $\mu = 3.5$ 求犯第二类错误的概率;

(3) $\bar{X} = 2.98$, 求 P。(第 3 小题征集优质题目和解析, 详情请咨询 QQ: 1152296818)

(1) $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{4}{16})$

(2) $N' = \frac{\bar{X} - 3.5}{\frac{1}{2}}$

$W = \{\frac{\bar{X} - 2}{\sigma/\sqrt{n}} \leq -z_{0.05}\}$

$N = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{1}{2}} \sim N(0, 1)$

当 $\bar{X} = 3$ 时, $N' = -1$
 $\Phi(-1)$

当 $\bar{X} = 3$ 时, $N = \frac{3-2}{\frac{1}{2}} = 2$

(3) $N = \frac{2.98-2}{\frac{1}{2}} = 1.96$

$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

$P(\text{犯第一类错误} | H_0 \text{成立}) = 1 - \Phi(2)$

$p = 0.025$

$P(\bar{X} > 3) = P(\bar{X} > 3)$

$\mu = 3.5, P(I) = P(\bar{X} > 3) = P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 成立})$

$= P(\frac{\bar{X} - 2}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{0.05} | H_0 \text{ 成立})$

本资料由历届高分学霸整理传承, 每学期更新, 仅供 ZUer 内部复习参考

5

$= P(\frac{\bar{X} - 2}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{0.05} | \mu = 2) = 0.05$

$= P_{\mu=3.5}(\frac{\bar{X} - 2}{\sigma/\sqrt{n}} > -z_{0.05}) = 1 - \Phi(-z_{0.05} + \frac{-3.5+2}{\sigma/\sqrt{n}})$